ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

Thành phố Hà Nội, năm học 2008–2009

Phần Đại số

Câu 1.

Điều kiện xác định: $x > 0$.

a) Ta có

$$\begin{aligned} P &= \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right) \cdot \frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \\ &= \frac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} \cdot \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}} \\ &= \frac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

b) Với $x = 4$,

$$P = \frac{4+2+1}{2} = \frac{7}{2}.$$

c) Ta có

$$\begin{aligned} \frac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} &= \frac{13}{3} \\ 3x - 10\sqrt{x} + 3 &= 0 \\ (\sqrt{x}-3)(3\sqrt{x}-1) &= 0. \end{aligned}$$

Do đó $x = 9$ hoặc $x = \dfrac{1}{9}$; cả hai giá trị đều thỏa mãn điều kiện.

Câu 2.

Gọi x, y lần lượt là số chi tiết máy tổ I và tổ II sản xuất trong tháng thứ nhất ($x, y > 0$). Khi đó

$$\begin{cases} x + y = 900, \\ 1{,}15x + 1{,}10y = 1010. \end{cases}$$

Tương đương

$$\begin{cases} x + y = 900, \\ 23x + 22y = 20200. \end{cases}$$

Giải hệ được $x = 400$, $y = 500$.

Vậy trong tháng thứ nhất, tổ I sản xuất 400 chi tiết máy và tổ II sản xuất 500 chi tiết máy.

Câu 3.

Hoành độ giao điểm của (P) và (d) thỏa mãn

$$\frac{x^2}{4} = mx + 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 - 4mx - 4 = 0. \tag{1}$$

a) Phương trình (1) có

$$\Delta' = 4m^2 + 4 > 0$$

với mọi m. Vì vậy (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B.

b) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của (1). Khi đó

$$x_1 + x_2 = 4m, \qquad x_1 x_2 = -4.$$

Với $A\left(x_1, \dfrac{x_1^2}{4}\right)$ và $B\left(x_2, \dfrac{x_2^2}{4}\right)$, ta có

$$\begin{aligned} S_{AOB} &= \frac{1}{2}\left|x_1\frac{x_2^2}{4} - x_2\frac{x_1^2}{4}\right| \\ &= \frac{1}{8}\left|x_1 x_2 (x_2 - x_1)\right|. \end{aligned}$$

Mặt khác,

$$|x_2 - x_1| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = 4\sqrt{m^2 + 1}.$$

Suy ra

$$\boxed{S_{AOB} = 2\sqrt{m^2 + 1}}.$$

Câu 5.

Đặt $a = x - 2$. Khi đó $x - 1 = a + 1$ và $x - 3 = a - 1$. Ta có

$$\begin{aligned} Q &= (a+1)^4 + (a-1)^4 + 6(a+1)^2(a-1)^2 \\ &= 8a^4 + 8 \geq 8. \end{aligned}$$

Dấu bằng xảy ra khi $a = 0$, tức là $x = 2$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của Q là $\boxed{8}$.